



# Análisis de Autenticidad

Un ecosistema de software robusto que integra procesamiento de lenguaje natural, modelos supervisados de Machine Learning y auditoría criptográfica local para mitigar la difusión de fake news.



# La Problemática Actual

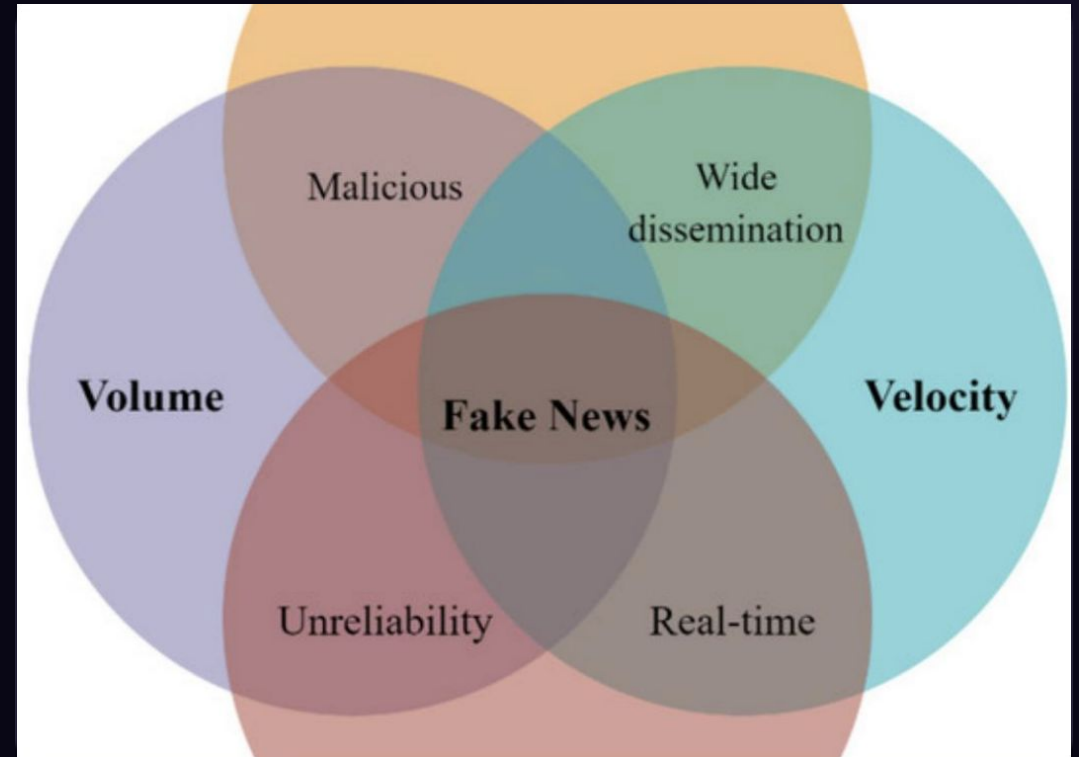
El auge de la desinformación automatizada y la ineficacia de las auditorías de contenido tradicionales.

# La Epidemia de Datos Falsos

## El Desafío de la Desinformación

Las plataformas digitales modernas facilitan la rápida dispersión de narrativas falsas. Los seres humanos carecen del tiempo de análisis necesario para auditar cada dato en tiempo real, amplificando el riesgo social.

- ✓ **Alta velocidad de impacto:** Los contenidos falsos logran un alcance masivo de difusión más veloz que las aclaraciones oficiales.
- ✓ **Complejidad lingüística:** Los creadores de desinformación utilizan sesgos emocionales y terminología deliberadamente confusa.
- ✓ **Falta de herramientas locales:** Dependencia de APIs comerciales propietarias que vulneran la privacidad de los textos consultados.



# | La Solución Propuesta

## **Motor Inteligente Supervisado**

Entrenado sobre corpus masivos estructurados, VerifyAI realiza una clasificación binaria precisa mediante la vectorización matemática del texto, determinando el nivel de confianza del veredicto.

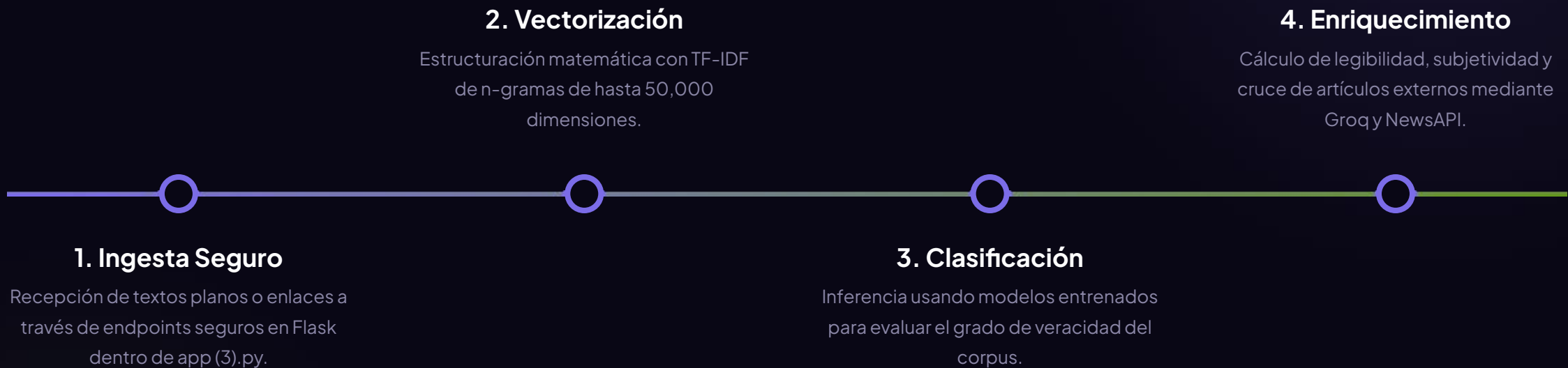
Optimizado con algoritmos de Regresión Logística y Random Forest para entregar veredictos rápidos y reproducibles.

## **Auditoría Lingüística Local**

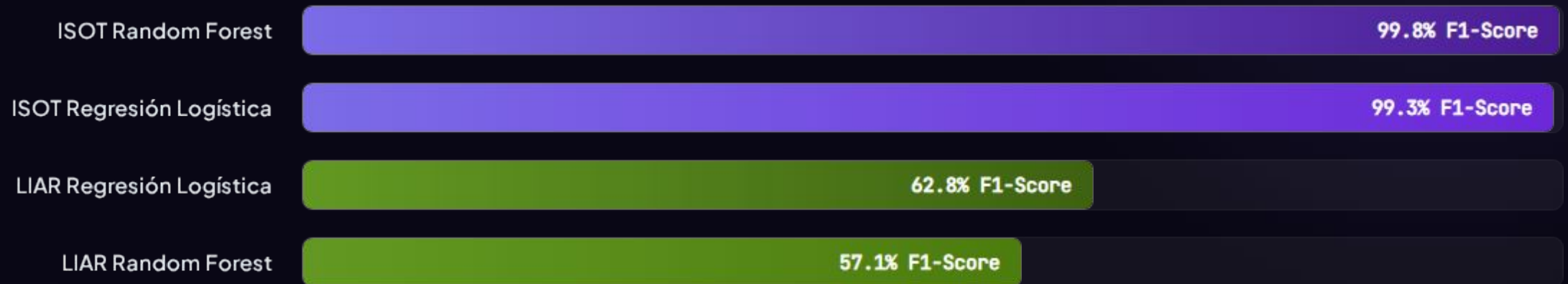
Ejecuta un diagnóstico profundo que no depende de APIs externas. El sistema analiza polaridad del sentimiento, niveles de subjetividad y complejidad léxica, operando al 100% en infraestructura interna protegida.

Garantiza confidencialidad total en investigaciones periodísticas sensibles y de seguridad corporativa.

# Pipeline de Inferencia



# Desempeño del Clasificador



*El entrenamiento se ejecuta mediante los scripts `train_isot.py` y `train_liar.py`. El análisis revela una precisión excepcional (>99%) al auditar textos completos estructurados (ISOT). No obstante, decae al 62.8% frente a frases de corte político cortas (LIAR), validando que el tamaño del corpus textual influye significativamente en los modelos estadísticos tradicionales.*

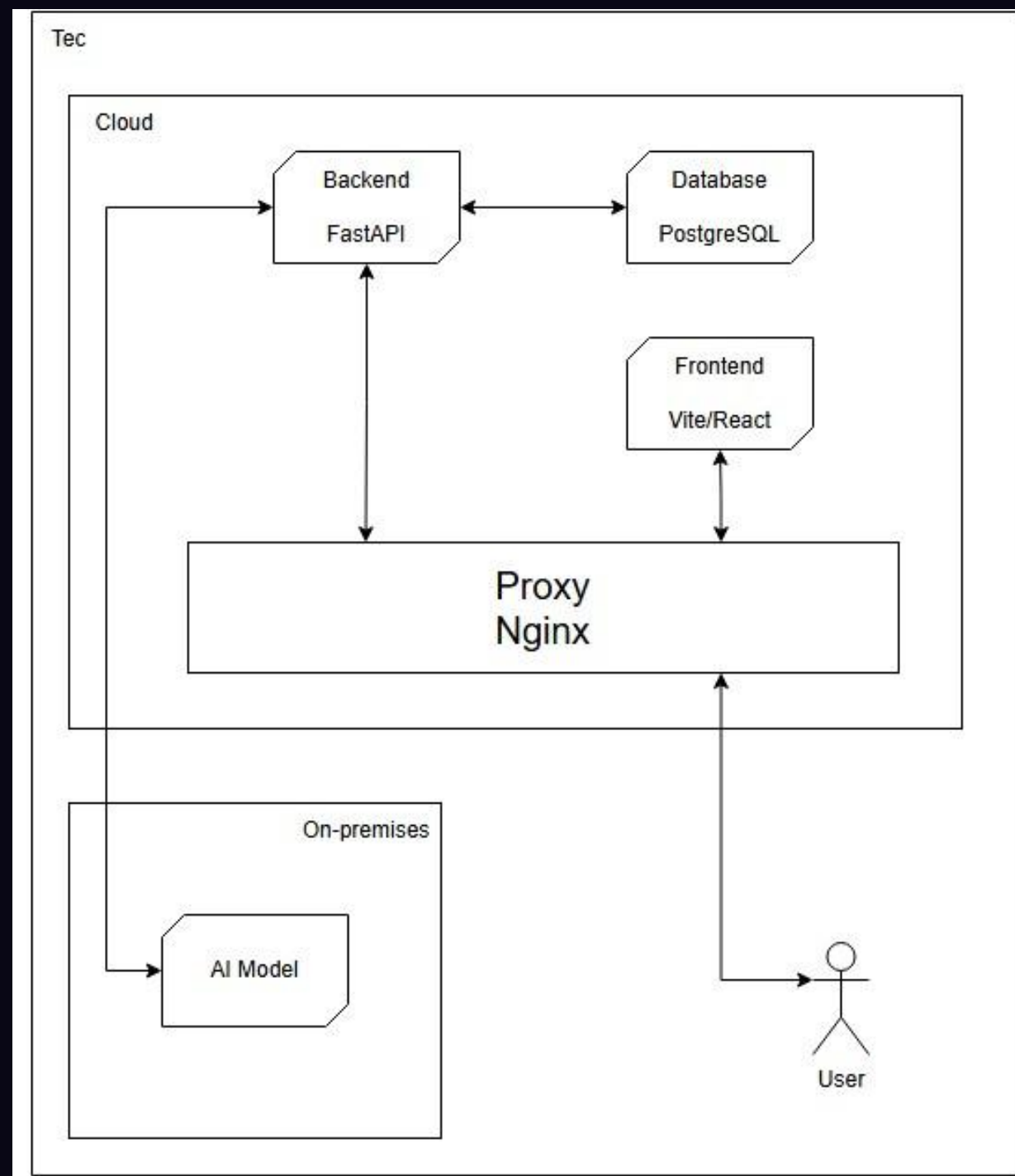
# | Motor de Machine Learning

VerifyAI implementa una función sigmoide logística binaria optimizada que opera sobre la matriz dispersa generada por el vectorizador TF-IDF, logrando una clasificación veloz ideal para entornos productivos:

$$P(y = 1 | x) = \frac{1}{1 + e^{-(w^T x + b)}}$$

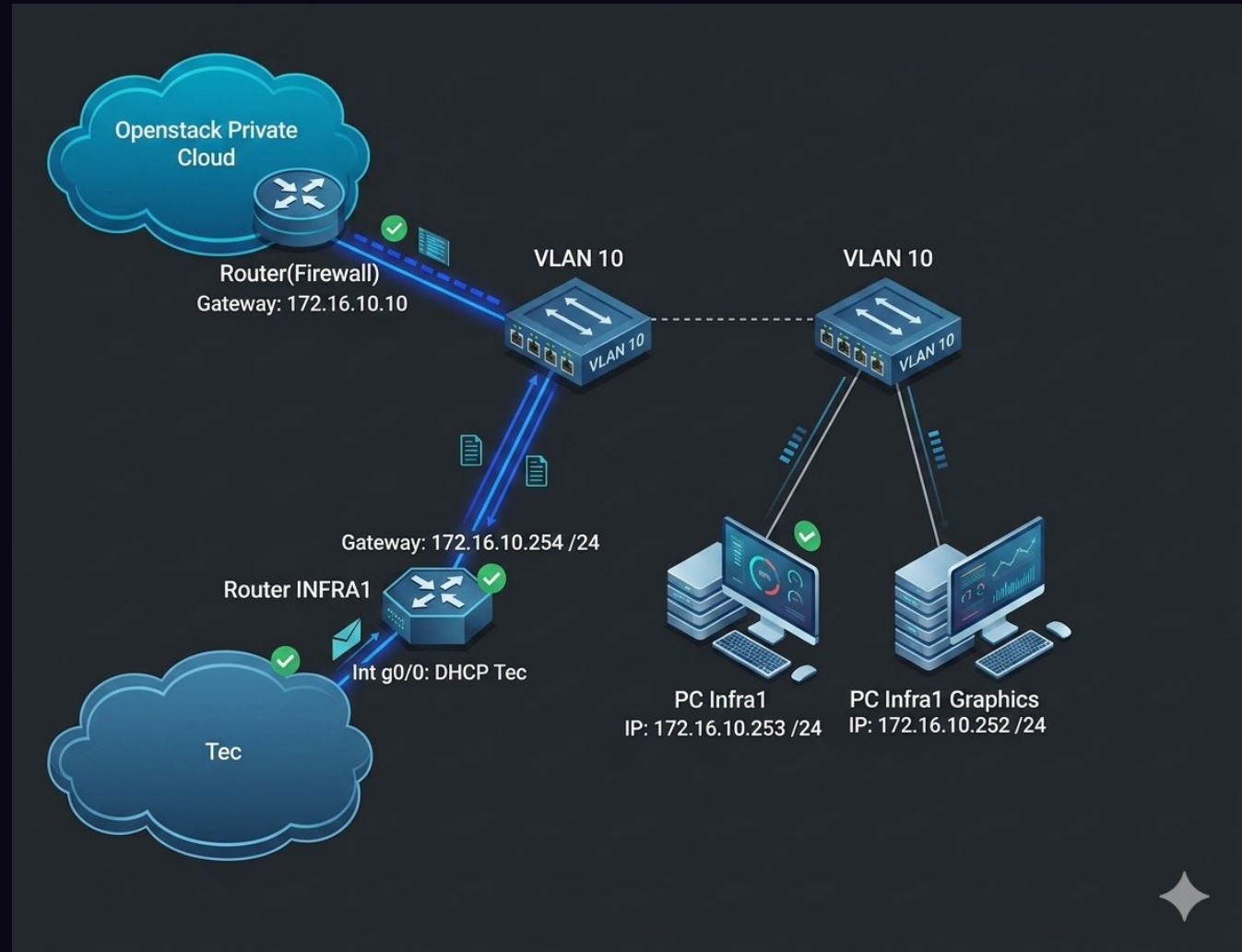
*El vector de pesos ( $w$ ) se construye a partir de un vocabulario optimizado de 50,000 rasgos clave de  $n$ -gramas.*

# Arquitectura





# Arquitectura de Red



# Ciberseguridad e Integridad de Datos



## Hashing de Credenciales

Protección estricta de usuarios y contraseñas mediante el algoritmo criptográfico robusto bcrypt en el archivo de base de datos db (2).py.



## Estrategia Stateless JWT

Uso de firmas JWT firmadas bajo algoritmo simétrico HS256 para resguardar la identidad de los usuarios que consumen la API.



## Seguridad Relacional

Restricción de consultas parametrizadas en PostgreSQL, previniendo inyecciones SQL y vinculando el historial únicamente a usuarios autenticados.



**VERIFYAI**

**<https://ai.sorganeil.com/>**

# | Mejoras y Evolución Tecnológica

- 1. Inferencia Multimodal Avanzada: Expansión de la IA de clasificación para detectar alteraciones y manipulación sintética de audio (deepfakes de voz) y video.
- 2. IA Explicable : Integración visual en el frontend en React para resaltar de manera dinámica qué oraciones, términos exactos o sesgos gramaticales levantaron las alarmas del clasificador.
- 3. Integración en Tiempo Real: Desarrollo de extensiones de navegador que analicen de forma activa el feed de noticias mientras el analista o periodista navega en la web.